第四章 常微分方程

第二节 高阶线性微分方程

- 高阶线性微分方程举例、解的结构
- 高阶常系数线性齐次微分方程的解法
- 高阶常系数线性非齐次微分方程的解法
- 高阶变系数线性微分方程的求解问题



第一部分 高阶线性微分方程举例

一般地，$\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}+P_1(t)\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+P_2(t)x=F(t)$ **称为二阶线性微分方程。**

线性：未知函数$x(t)$及各阶导数幂次均为一次.

当$F(t)=0$时， **称为二阶线性齐次微分方程。**

当$F(t)\neq 0$时，**称为二阶线性非齐次微分方程。**

进一步，n阶微分方程

$$x^{(n)}(t)+P_1(t)x^{(n-1)}(t)+\cdots+P_{n-1}(t)\dot{x}(t)+P_n(t)x(t)=F(t) \quad (1)$$

称为n阶(线性)微分方程。

当$F(t)=0$时，称为n阶线性齐次微分方程。

当$F(t)\neq 0$时，称为n阶线性非齐次微分方程。

n阶微分方程的初值条件为:

$$x(t_0)=x_0,\dot{x}(t_0)=\dot{x}_0,\cdots,x^{(n-1)}(t_0)=x_0^{(n-1)} \quad (2)$$

可以证明: 若方程(1)中的系数 $P_1(t),\ P_2(t),\ \cdots,P_n(t)$

以及 $F(t)$均在区间(a,b) 连续，则方程（1）存在惟一的满足初值条件（2）的解 $x(t),t\in(a,b)$.

解的存在唯一性定理

第二部分 线性微分方程解的结构

针对n阶微分方程：

$$x^{(n)}(t)+P_1(t)x^{(n-1)}(t)+\cdots+P_{n-1}(t)\dot{x}(t)+P_n(t)x(t)=F(t) \quad (3)$$

引入记号： $L(x)=\dfrac{\mathrm{d}^n(x)}{\mathrm{d}t^n}+P_1(t)\dfrac{\mathrm{d}^{n-1}(x)}{\mathrm{d}t^{n-1}}+\cdots+P_{n-1}(t)\dfrac{\mathrm{d}(x)}{\mathrm{d}t}+P_n(t)x(t)$

称 $L(\ )=\dfrac{\mathrm{d}^n}{\mathrm{d}t^n}+P_1(t)\dfrac{\mathrm{d}^{n-1}}{\mathrm{d}t^{n-1}}+\cdots+P_{n-1}(t)\dfrac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}+P_n(t)$ **为线性微分算子。**

则 $x^{(n)}(t)+P_1(t)x^{(n-1)}(t)+\cdots+P_{n-1}(t)\dot{x}(t)+P_n(t)x(t)=0$

$\Downarrow$

$L(x)=0$

性质

(1) $L(0)=0$;

(2) $L(Cx)=CL(x)$，C为任一常数;

(3) $L(C_1x_1+C_2x_2+\cdots+C_nx_n)=C_1L(x_1)+C_2L(x_2)+\cdots+C_nL(x_n)$

其中，C_1，C_2，$\cdots$，C_n为任意常数。

设有齐次方程

$$x^{(n)}(t)+P_1(t)x^{(n-1)}(t)+\cdots+P_{n-1}(t)\dot{x}(t)+P_n(t)x(t)=0 \quad (4)$$

定理1（解的叠和性）

若$x_1,x_2,\cdots,x_n$均是线性齐次方程（4）的解，则

$x=C_1x_1+C_2x_2+\cdots+C_nx_n$也是线性齐次方程（4）的解。

其中，C_1，$C_2,\cdots,C_n$为任意常数。

可利用微分算子的线性性质证得：

$$L(x)=L(C_1x_1+C_2x_2+\cdots+C_nx_n)=C_1L(x_1)+C_2L(x_2)+\cdots+C_nL(x_n)$$

$$=C_1\cdot 0+C_2\cdot 0+\cdots+C_n\cdot 0=0$$

问题： 以上解的线性组合是否是方程的通解？

通解： 微分方程的解中含有任意常数，且独立的任意常数的个数与微分方程的阶数相同的解.

$x_1 = e^{-2t}$是方程 $x'' + 4x' + 4x = 0$ 的解；

$x_2 = 2e^{-2t}$是方程 $x'' + 4x' + 4x = 0$ 的解；

$x = C_1 e^{-2t} + 2C_2 e^{-2t}$也是方程 $x'' + 4x' + 4x = 0$ 的解；

但并非其通解！

其通解为：$x = (C_1 + C_2 t)e^{-2t}$.

定义1：（线性相关与线性无关）

设 $f_1(t), f_2(t), \cdots, f_n(t)$ 为定义在区间 I 内的 n 个函数. 如果存在 n 个不全为零的常数 $C_i (i = 1,2,\cdots,n)$，使得当 t 在该区间内任意取值时，下列等式恒成立

$$C_1 f_1(t) + C_2 f_2(t) + \cdots + C_n f_n(t) = 0,$$

则称这 n 个函数在区间 I 内线性相关；

否则，称该函数组在区间 I 内线性无关或线性独立。

例如 $1,\ \cos^2 t,\ \sin^2 t$ 线性相关.

特别地：

若在 I 上有 $\dfrac{y_1(t)}{y_2(t)} \neq$ 常数，则函数 $y_1(t)$ 与 $y_2(t)$ 在 I 上线性无关.

Wronski行列式

若函数组$x_1(t), x_2(t), \cdots, x_n(t)$中的每一个都有1阶至$n-1$阶导数，定义

$$w(t)=\begin{vmatrix} x_1(t) & x_2(t) & \cdots & x_n(t) \\ \dot{x}_1(t) & \dot{x}_2(t) & \cdots & \dot{x}_n(t) \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ x_1^{(n-1)}(t) & x_2^{(n-1)}(t) & \cdots & x_n^{(n-1)}(t) \end{vmatrix}$$

$w(t)$称为函数组$x_1(t), x_2(t), \cdots, x_n(t)$的Wronski行列式。

朗斯基(Wronsky 1775~ 1853波兰数学家)

$$x^{(n)}(t)+P_1(t)x^{(n-1)}(t)+\cdots+P_{n-1}(t)\dot{x}(t)+P_n(t)x(t)=0 \quad (4)$$

【定理2.3】设函数 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 是方程 (4) 在区间 $[a,b]$ 上的 n 个解,则

(1) $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 在 $[a,b]$ 上线性相关 ⟺ 朗斯基行列式

$$W(t)=W[x_1, x_2, \cdots, x_n]\equiv 0, t\in[a,b].$$

(2) $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 在 $[a,b]$ 上线性无关 ⟺ 朗斯基行列式

$$W(t)=W[x_1, x_2, \cdots, x_n]\neq 0, t\in[a,b]$$

定理2.3(1) 若函数组 $x_1(t), x_2(t), \cdots, x_n(t)$ 是方程(4)的解.则它们在区间 $a \le t \le b$ 上线性相关$\Longleftrightarrow$朗斯基行列式 $W(t) \equiv 0$.

定理2.3(2) 若函数组 $x_1(t), x_2(t), \cdots, x_n(t)$ 是方程(4)的解.则它们在区间 $a \le t \le b$ 上线性无关$\Longleftrightarrow$朗斯基行列式 $W(t) \neq 0, t \in [a, b]$

设齐次方程 $x^{(n)}(t)+P_1(t)x^{(n-1)}(t)+\cdots+P_{n-1}(t)\dot{x}(t)+P_n(t)x(t)=0$ **(4)**

定理2.2 n 阶线性齐次微分方程 **(4)** 必有 n 个线性无关解.

证:由解的存在惟一性定理知, 方程 (4) 分别满足下列初值条件

$$y\Big|_{x=x_0}=1, y'\Big|_{x=x_0}=0,\cdots, y^{(n-1)}\Big|_{x=x_0}=0$$

$$y\Big|_{x=x_0}=0, y'\Big|_{x=x_0}=1,\cdots, y^{(n-1)}\Big|_{x=x_0}=0$$

$$\vdots$$

$$y\Big|_{x=x_0}=0, y'\Big|_{x=x_0}=0,\cdots, y^{(n-1)}\Big|_{x=x_0}=1$$

的解是存在且惟一的, 不妨设为 $y_1, y_2, \cdots, y_n$, 且它们的朗斯基行列式在 $x=x_0$ 的值 $W(x_0)=W[y_1, y_2, \cdots, y_n]|_{x=x_0}$

$$=\begin{vmatrix} y_1(x_0) & y_2(x_0) & \cdots & y_n(x_0) \\ y_1'(x_0) & y_2'(x_0) & \cdots & y'_n(x_0) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ y_1^{(n-1)}(x_0) & y_2^{(n-1)}(x_0) & \cdots & y_n^{(n-1)}(x_0) \end{vmatrix}=\begin{vmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 \end{vmatrix}=1\neq 0$$

由定理2.3可知, $y_1, y_2, \cdots, y_n$ 是方程 **(4)** 的 n 个线性无关解.

$$x^{(n)}(t)+P_1(t)x^{(n-1)}(t)+\cdots+P_{n-1}(t)\dot{x}(t)+P_n(t)x(t)=0 \quad (4)$$

定理2.4 如果 $y_1, y_2, \cdots, y_n$ 是方程(4)的 n 个线性无关解，则它们的线性组合 $y = C_1y_1 + C_2y_2 + \cdots + C_ny_n$ 是方程(4)的通解，其中 $C_1, C_2, \cdots, C_n$ 为任意常数。方程(4)的任意一解均可由其线性表出.

证明：由叠合性知y是方程(4)的解，故只须证明对(4)的任一解 $y = y(x)$，均存在一组常数$C_1^*, C_2^*, \cdots, C_n^*$，使得

$$y(x) = C_1^*y_1(x) + C_2^*y_2(x) + \cdots + C_n^*y_n(x).$$

记函数 $y = y(x)$ 在 $x = x_0$ 时的初始条件为

$$y\Big|_{x=x_0} = y_0, \quad y'\Big|_{x=x_0} = y_0', \cdots, \quad y^{(n-1)}\Big|_{x=x_0} = y_0^{(n-1)}$$

构造方程组

$$\begin{cases} C_1y_1(x_0) + C_2y_2(x_0) + \cdots + C_ny_n(x_0) = y_0 \\ C_1y'_1(x_0) + C_2y'_2(x_0) + \cdots + C_ny'_n(x_0) = y'_0 \\ \vdots \\ C_1y_1^{(n-1)}(x_0) + C_2y_2^{(n-1)}(x_0) + \cdots + C_ny_n^{(n-1)}(x_0) = y_0^{(n-1)} \end{cases}$$

定理2.4 如果 $y_1, y_2, \cdots, y_n$ 是方程(4)的 n 个线性无关解，则它们的线性组合 $y = C_1y_1 + C_2y_2 + \cdots + C_ny_n$ 是方程(4)的通解，其中 $C_1, C_2, \cdots, C_n$ 为任意常数。方程(4)的任意一解均可由其线性表出.

构造方程组

$$\begin{cases} C_1y_1(x_0) + C_2y_2(x_0) + \cdots + C_ny_n(x_0) = y_0 \\ C_1y'_1(x_0) + C_2y'_2(x_0) + \cdots + C_ny'_n(x_0) = y'_0 \\ \vdots \\ C_1y_1^{(n-1)}(x_0) + C_2y_2^{(n-1)}(x_0) + \cdots + C_ny_n^{(n-1)}(x_0) = y_0^{(n-1)} \end{cases}$$

其数行列式是方程 (4) 的 n 个线性无关解的朗斯基行列式在 $x = x_0$ 的值 $W(x_0)$，故$W(x_0) \neq 0$.再由Gramer 法则知,该方程组存在惟一解, 记之为 $C_1^*, C_2^*, \cdots, C_n^*$. 构造函数$\tilde{y}(x) = C_1^*y_1 + C_2^*y_2 + \cdots + C_n^*y_n$

则 $y(x) \equiv \tilde{y}(x)$. **Why?**

Why? 首先$\tilde{y}(x)$是方程 (4) 的解,

其次, 由于$\tilde{y}(x_0) = y_0, \tilde{y}(x_0) = y'_0, \cdots, \tilde{y}^{(n-1)}(x_0) = y_0^{(n-1)}$

表明 $y(x)$ 与 $\tilde{y}(x)$ 满足相同的初始条件, 由解的存在惟一性定理知, $y(x) = \tilde{y}(x)$, 即$y(x) = C_1y_1 + C_2^*y_2 + \cdots + C_ny_n$

$$x^{(n)}(t)+P_1(t)x^{(n-1)}(t)+\cdots+P_{n-1}(t)\dot{x}(t)+P_n(t)x(t)=0 \quad (4)$$

定理2.4 如果 $y_1, y_2, \cdots, y_n$ 是方程(4)的 n 个线性无关解, 则它们的线性组合 $y = C_1y_1 + C_2y_2 + \cdots + C_ny_n$ 是方程(4)的通解, 其中 $C_1, C_2, \cdots, C_n$ 为任意常数。方程(4)的任意一解均可由其线性表出.

方程 (4) 一定存在 n 个线性无关的解, 称为方程 (4) 的基本解组。而定理 2.4 则表明, 方程 (4) 的通解可表为它的基本解组的线性组合。

求方程 (4) 的基本解组并不容易, 也没有统一的方法。
但对于二阶齐线性变系数微分方程

$$y'' + P_1(x)y' + P_2(x)y = 0$$

若已知它的一个非零解 $y_1(x)$, 则另一与之线性无关的特解 $y_2(x)$ 可由下面的公式得到。

2.证明：设$x_1(t)$为二阶齐次线性微分方程$\ddot{x}+a_1(t)\dot{x}+a_2(t)x=0$的一个非零解，则其通解为$x=x_1(t)[C_1\int\frac{e^{-\int a_1(t)dt}}{(x_1(t))^2}dt+C_2]$.

证明： 设$x_2(t)$为方程的与$x_1(t)$线性无关的另一解，则$\frac{x_2(t)}{x_1(t)}$为t的函数

不妨设为$h(t)$，则$x_2(t)=x_1(t)h(t)$，代入原方程可得

$$h(t)[\ddot{x}_1(t)+a_1(t)\dot{x}_1(t)+a_2(t)x_1(t)]+x_1(t)\ddot{h}(t)+$$
$$+[2\dot{x}_1(t)+a_1(t)x_1(t)]\dot{h}(t)=0.$$

又由$x_1(t)$是方程的解可知$\ddot{x}_1(t)+a_1(t)\dot{x}_1(t)+a_2(t)x_1(t)=0$，

$$\text{于是}x_1(t)\ddot{h}(t)+[2\dot{x}_1(t)+a_1(t)x_1(t)]\dot{h}(t)=0.$$

令$\dot{h}(t)=p$，则$\ddot{h}(t)=\dot{p}$，代入上式可得$\frac{dp}{p}=-\frac{2\dot{x}_1(t)}{x_1(t)}-a_1(t)$

2.证明：设$x_1(t)$为二阶齐次线性微分方程$\ddot{x}+a_1(t)\dot{x}+a_2(t)x=0$的一个非零解，则其通解为$x=x_1(t)[C_1\int\frac{e^{-\int a_1(t)dt}}{(x_1(t))^2}dt+C_2]$.

证明： 令$\dot{h}(t)=p$，则$\ddot{h}(t)=\dot{p}$，代入上式可得$\frac{dp}{p}=-\frac{2\dot{x}_1(t)}{x_1(t)}-a_1(t)$

两边积分得，$\dot{h}(t)=p=\frac{C_1'}{[x_1(t)]^2}e^{-\int a_1(t)dt}$

取$C_1'=1$，可得$h(t)=\int\frac{e^{-\int a_1(t)dt}}{[x_1(t)]^2}dt+C_2'$，

取$C_2'=0$，可得$x_2(t)=x_1(t)h(t)=x_1(t)\int\frac{e^{-\int a_1(t)dt}}{[x_1(t)]^2}dt$.

$\therefore$ 原方程的通解为$x=x_1(t)[c_1+c_2\int\frac{e^{-\int a_1(t)dt}}{[x_1(t)]^2}dt]$.

设n阶微分方程：

$$x^{(n)}(t)+P_1(t)x^{(n-1)}(t)+\cdots+P_{n-1}(t)\dot{x}(t)+P_n(t)x(t)=F(t) \quad (3)$$

则对应的齐次方程为

$$x^{(n)}(t)+P_1(t)x^{(n-1)}(t)+\cdots+P_{n-1}(t)\dot{x}(t)+P_n(t)x(t)=0 \quad (4)$$

定理2.5（线性非齐次方程的通解结构）

设$\bar{x}(t)$是线性非齐次方程(3)的任一特解，

$X(t)=C_1x_1(t)+C_2x_2(t)+\cdots+C_nx_n(t)$是对应的齐次方程（4）的通解，则线性非齐次方程的通解$x(t)$可表为

$$x(t)=X(t)+\bar{x}(t)$$

证明三步曲：是解，是通解，任何一个解可被它表示

定理2.6 若$x_1(t)$与$x_2(t)$分别是线性非齐次方程

$$x^{(n)}(t)+P_1(t)x^{(n-1)}(t)+\cdots+P_{n-1}(t)\dot{x}(t)+P_n(t)x(t)=F_1,$$

即$L(x_1)=F_1$

$$x^{(n)}(t)+P_1(t)x^{(n-1)}(t)+\cdots+P_{n-1}(t)\dot{x}(t)+P_n(t)x(t)=F_2,$$

即$L(x_2)=F_2$

的解，则$x_1(t)+x_2(t)$必为方程$L(x)=F_1+F_2$的解.

$\because L(x_1+x_2)=F_1+F_2$